

N. Komal Kousar

68023

Lab No = 08

DSA

Convert Infix $\rightarrow$ PostFix

Infix:

1. $A + B * (C^D - E)^{(F + G * H)} - I$

Post Fix:- $((C^D * E) + (F + G * H)) + A - I$

- $CD^E -$
- $FGH^* +$
- $(CD^E -) (FGH^* +)^1$
- $B (CD^E - FG H^* +)^{**}$
- $AB (CD^E - FG H^* +)^{**} +$
- $AB (CD^E - FG H^* +)^{**} + I -$

Post Fix:-

$ABCD^E F - FG H^* + ^* + I -$

$$2 = A + (B * C - (D / E ^ F) * G) + H$$

PostFix:

- $EF ^$
- $DEF ^ /$
- $DEF ^ / G ^ *$
- $BC ^ *$
- $BC ^ * DEF ^ / G ^ * -$
- $(BC ^ * DEF ^ / G ^ * -) H ^ *$
- $ABC ^ * DEF ^ / G ^ * - H ^ * +$

PostFix:

$$ABC ^ * DEF ^ / G ^ * - H ^ * +$$

Infix to Prefix:-

$$1 = A + (B * (C + (D * E)))$$

Prefix:

- $DE ^ *$
- $CDE ^ * +$
- $BCDE ^ * + ^ *$
- $ABCDE ^ * + ^ * +$

Prefix:

$$+ A ^ * B + C ^ * DE$$

$$2. \quad A * (B + C * (D - E)) + F / G$$

Prefix:

- DE -
- CDE - *
- BCDE - *
- ABCDE - * + *
- FG /
- ABCDE - * + * FG / +

Evaluate Expressions :

$$1. \quad 56 + 2 * 34 + -$$

- $56 + \rightarrow 11$
- $112 * \rightarrow 22$
- $34 + \rightarrow 7$
- $227 - \rightarrow 15$

Result:-

15

$$2. \quad \text{Prefix: } - * 45 + 23$$

- $* 45 \rightarrow 20$
- $+ 23 \rightarrow 5$
- $20 - 5 \rightarrow 15$

DATE ___/___/___

Result:-

15

3 = Prefix : + * 234

• $+(23)4 \rightarrow (2*3)+4 \rightarrow 6+4=10$

Result:-

10

4 = Post fix : 93 * 42/-

• $93 * \rightarrow 27$

• $42 / \rightarrow 2$

• $27 - 2 \rightarrow 25$

Result:-

25